

Como dominar o mundo com geoprocessamento

Aulas 7 - 10

Projeto1: Plano de Ação a Combate a Incêndio

Alexandre Assunção

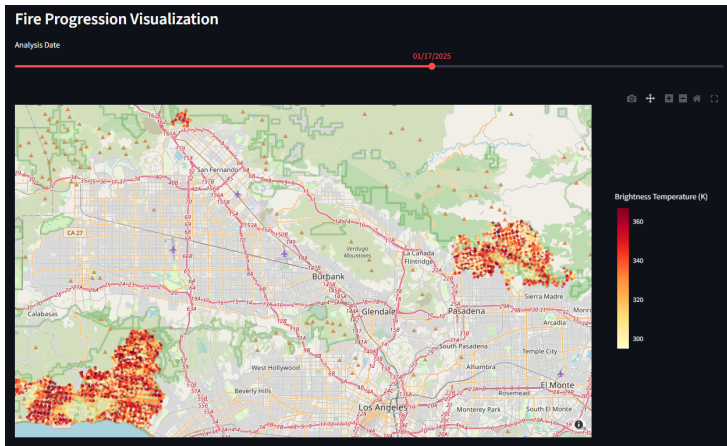
26 de agosto de 2025



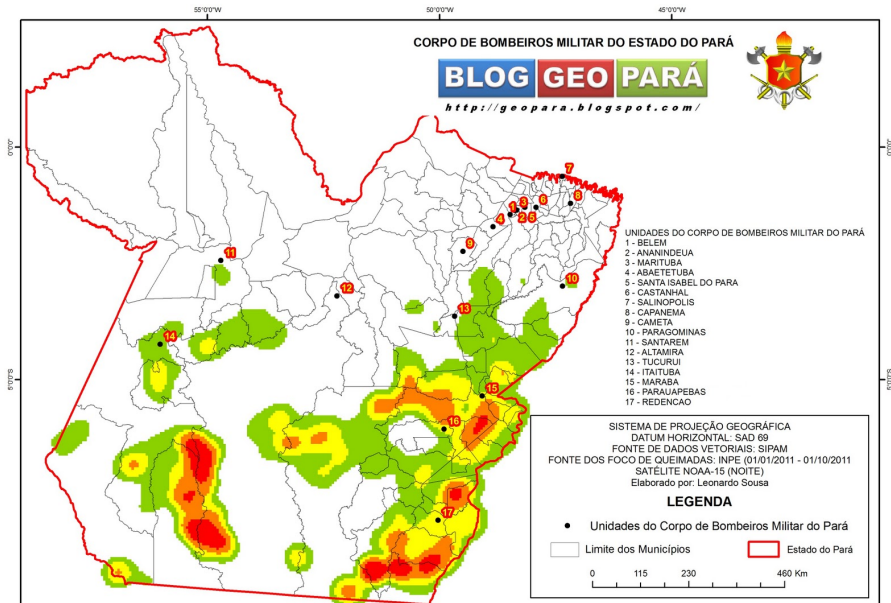
- Introdução;
- Consulta de dados em repositórios online;
- Familiarização com os dados;
- Orientações Gerais;
- Link do projeto;







Link App



Incêndio atinge Parque Estadual da Serra do Rola-Moça em Minas Gerais

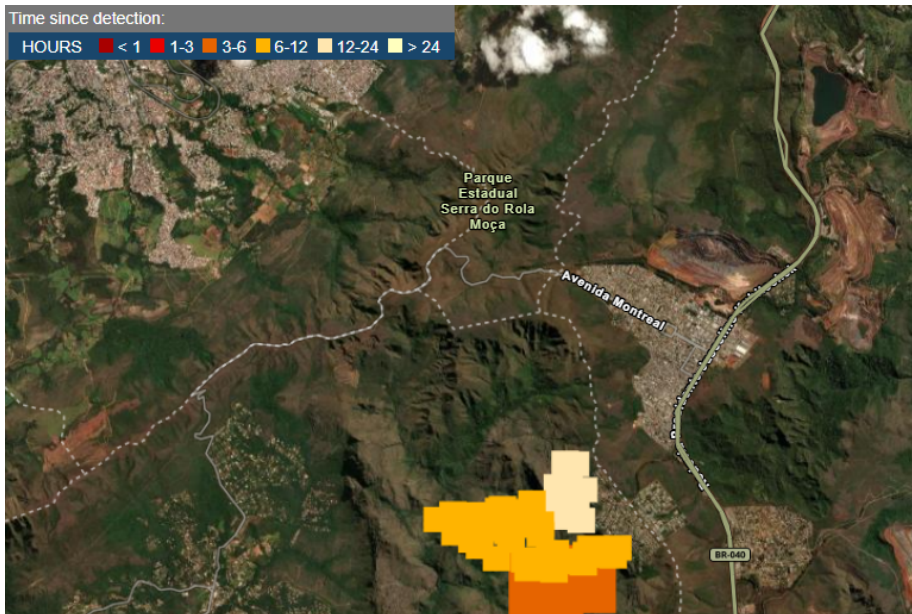
Chamas começaram neste domingo (3) e seguem ativas; segundo os bombeiros, seis guarnições atuam na região

Giovanna Machado, da CNN*, em São Paulo

04/08/25 às 10:17 | Atualizado 04/08/25 às 10:17



Introdução







- IDE SISEMA
- INDE
- DATA GEO

Consulta de dados em repositórios online

geoportalmeioambiente.mg.gov.br

Curículo Lattes (72) PCN Boladão - ... TERFOR NA FARIA L... SGA - Aluno Tetratex - Sistema... A MISÉRIA no BRAS... QUEDA DA DILMAL... Todos os marcadores

Assista em: YouTube

Clique aqui e tire todas as dúvidas sobre a IDE-Sisema 3.0, por meio do Webinar apresentado na Semana do Meio Ambiente 2025

Geovisualizador

Acesse a plataforma de visualização das camadas geoespaciais de informação geográfica disponibilizadas na IDE-Sisema



Links úteis

Geoserviços

Acesse o servidor de mapas das camadas da IDE-Sisema, disponíveis para consumo pelos serviços OGC WMS, WFS e WCS



Metadados

Acesse o Catálogo de Metadados da IDE-Sisema, que contém informações técnicas detalhadas sobre as camadas disponibilizadas

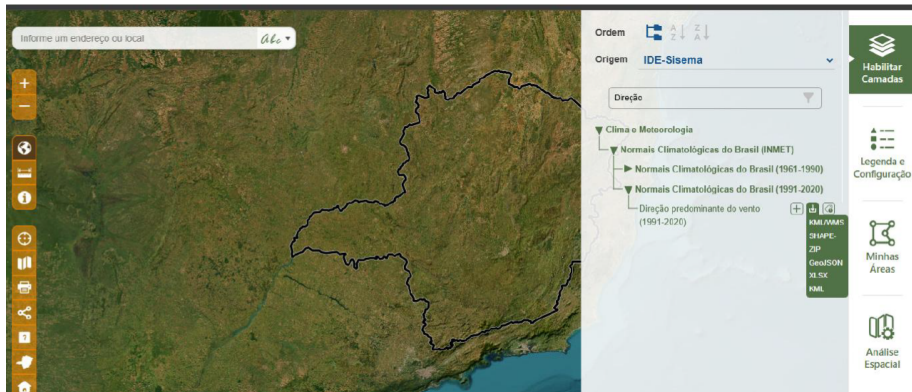


O que há de novo?

Acompanhe aqui o histórico contínuo de atualizações e publicações das camadas geoespaciais disponibilizadas na IDE-Sisema



- Download de dados



- Download de dados

ide_160302_mg_direcao_pred_vento_rcb_1991_2020_pto — Total de feições: 47, Filtrado: 1, Selecionado: 1

	codigo	estacao	uf	latitude	longitude	altitude	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
1	83587	BELO HORIZO...	MG	-19,9100000000...	-43,9590000000...	915,5000000000...	NE	E	E	NE	E	E	E

Camada Exportada: Camada vetorial salva com sucesso para C:\Users\pento.leaf\Downloads\parque_rola_moca.shp 1 mais

Caixa de Ferrament...

- Usado recente...
- Análise de rede
- Análise raster
- Análise vetorial
- Cartografia
- Criação de ras...
- Criação de vet...
- Database
- Ferramentas d...
- Ferramentas d...
- Ferramentas r...
- Geometria do ...
- GPS
- Interpolar
- Malha
- Mosaico vetor
- Plotar
- Raster de anál...
- Selecionar veto...
- Sobreposição ...
- Tabela de vet...
- Vetor geral
- GOAL

Consulta de dados em repositórios online

geoportalmeioambiente.mg.gov.br

Curriculo Lattes (72) PCN Boladão ... TERROR NA FARIA L... SGA - Aluno Tetrateth - Sistema... A MISÉRIA NO BRAS... QUEDA DA DILMA! Todos os marcadores

feam IEF Igam MINAS GERAIS

Assista em: YouTube

Clique aqui e tire todas as dúvidas sobre a IDE-Sisema 3.0, por meio do Webinar apresentado na Semana do Meio Ambiente 2025

Geovisualizador

Acesse a plataforma de visualização das camadas geoespaciais de informação geográfica disponibilizadas na IDE-Sisema



Geoserviços

[Acesse o servidor de mapas das camadas da IDE-Sisema, disponíveis para consumo pelos serviços OGC WMS, WFS e WCS](#)



Metadados

Acesse o Catálogo de Metadados da IDE-Sisema, que contém informações técnicas detalhadas sobre as camadas disponibilizadas



O que há de novo?

Acompanhe aqui o histórico contínuo de atualizações e publicações das camadas geoespaciais disponibilizadas na IDE-Sisema



 **Links úteis**



- Metadados (Unidades de conservação)

Unidades de conservação

Conservação em biodiversidade e Paisagem Esculpa (COP)

Concluído

☐ Categorias

Unidades de conservação (UCs) estaduais



Delimitação das unidades de conservação estaduais em Minas Gerais, sob responsabilidade do Instituto Estadual de Florestas (IEF), e classificadas quanto a tipologia de conservação – Proteção Integral ou Desenvolvimento Sustentável.

Gerência de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (GCMUC)

Continuar

Conservação em biodiversidade e Paisagem Esculpa (COP)

Concluído

☐ Categorias

Unidades de conservação (UCs) federais



Delimitação das unidades de conservação federais em Minas Gerais, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e classificadas quanto a tipologia de conservação – Proteção Integral ou Desenvolvimento Diretoria de Consolidação de Limites (DCOL)

Continuar

☐ Categorias

☐ Secretaria de Estado de Meio ... (58)

☐ Instituto Estadual de Florestas ... (18)

☐ Rede Brasileira de Reservas da ... (3)

☐ Instituto Chico Mendes de Con... (2)

- Metadados (direção do vento)

- ☐ Instrumentos e Projetos Territori... (4)
- ☐ Clima e Meteorologia (3)
- ☐ Solos (1)
- PALAVRAS-CHAVE**
 - ☐ Minas Gerais (6)
 - ☐ Instrumentos e Projetos Territori... (3)
 - ☐ ZEE-MG (3)
 - ☐ MG (3)
 - ☐ Componentes geofísico e biótico (3)
- todos (15)**
- CONTATO PARA O RECURSO**
 - ☐ Secretaria de Estado de Melo A... (6)
 - ☐ Instituto Mineiro de Gestão das ... (2)
- FORNECIDO POR**
 - ☐ IDE-Sisema | Metadados (6)
- TIPOS DE REPRESENTAÇÃO**

☐ Categorias

☆☆☆☆☆

Normais Climatológicas do Brasil (1961-1990 e 1991-2020)



Representação das Normais Climatológicas do Brasil (NCB) dos períodos de 1961 a 1990 e de 1991 a 2020, espacializadas por meio da localização geográfica das estações convencionais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As representações

Diretoria de Planejamento e Gestão de Instrumentos e Estudos Ambientais (Dplae)

☐ Categorias

☆☆☆☆☆

ZEE-MG - Zoneamento climático a partir do índice de umidade de Thornthwaite



Mapa do zoneamento climático do Estado de Minas Gerais, elaborado a partir da metodologia de zoneamento pelo índice de umidade proposto por Thornthwaite (1948). O recurso integra o componente físico do Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais, elaborado pela Universidade

Diretoria de Planejamento e Gestão de Instrumentos e Estudos Ambientais (Dplae)

UC's

Restrições legais

O acesso ao dado é livre

Conforme Deliberação Normativa Copam nº 217/2017, que dispõe sobre os critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locais para serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais.

- É vedada a implantação de atividade ou empreendimento em Unidade de Conservação de Proteção Integral, ressalvados os casos legalmente permitidos;

- Nas hipóteses legalmente permitidas, a localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral recebe Peso 2 de fator locacional.

Linhagem

A base geoespacial de Unidades de Conservação Estaduais consiste nos produtos cartográficos elaborados a partir dos procedimentos de criação, análise e homologação das áreas, em conformidade com o que é balizado através da Lei Estadual nº 20.922/2013, que, entre outras providências, estabelece critérios para o zoneamento das UCs e suas áreas de amortecimento. As delimitações das UCs são multiescalas, variando conforme a área abrangida pelas unidades, assim como pelo refinamento técnico do estudo que baliza sua criação. A periodicidade de atualização da camada é contínua, condicionada a revisão dos limites das UCs instituídas, bem como a criação e demarcação de novas.

Direção do vento

Restrições legais

O acesso ao dado é livre

Linhagem

As Normais Climatológicas são estatísticas de longo prazo de variáveis meteorológicas e climáticas – entre elas temperatura, precipitação, umidade, vento, pressão atmosférica, entre outras. Essas estatísticas são calculadas com base em observações coletadas durante um período específico – convencionalmente 30 anos, conforme recomendado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O objetivo das normais climatológicas é fornecer uma base para comparação que permita avaliar as condições climáticas atuais ou futuras em relação a um padrão estabelecido. Isso ajuda meteorologistas, climatologistas, pesquisadores e tomadores de decisão a entender melhor as variações e tendências climáticas, bem como a tomar decisões informadas em áreas como agricultura, construção, energia e gestão de recursos hídricos.

Diferenças: Metadados X Arquivo Vetorial

- O que compõe um Metadado?
- Um Metadado pode complementar um arquivo vetorial? Se sim, porque?

- **malha_viaria (estradas e ruas):**

Representa as vias de acesso na região. Servem como caminhos de entrada e saída, tanto para visitantes quanto para veículos de bombeiros em emergências.

- **hidrografia (rios e lagoas):**

Mostra os cursos d'água. Essenciais para o abastecimento de água em caso de incêndio.

- **direcao_vento (seta indicando vento):**

Indica para onde o vento sopra. Isso ajuda a prever como o fogo pode se espalhar.

- **areas_urbanizadas (cidades, bairros próximos):**

Representa as áreas já ocupadas por pessoas. Importante proteger moradores e evitar que o fogo chegue perto das casas.

- **parque_rola_moca (limite do parque):**
Área de preservação ambiental que deve ser protegida contra incêndios.
- **buffer_parque_rola_moca_2500m (zona de 2,5 km ao redor do parque):**
Uma faixa de proteção. Mostra áreas próximas ao parque que podem sofrer influência direta de incêndios.
- **uso_natural_nao_antropico (áreas de vegetação natural):**
Indica áreas antropizadas e não antropizadas (naturais)
- **elevacao (mapa de relevo):**
Indica as altitudes do terreno. Áreas mais altas são boas para instalar postos de observação.

- **hillshade (sombreamento do relevo):**

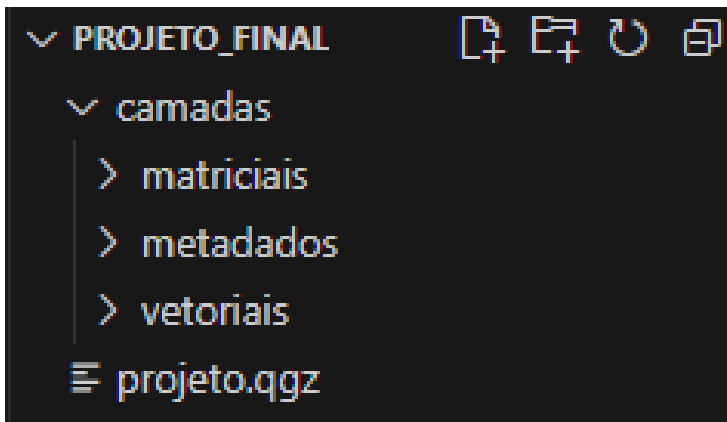
Uma forma de visualizar montanhas e vales, deixando o relevo mais fácil de interpretar no mapa.

- **municípios (limite dos municípios):**

Mostra as divisões administrativas. Importante para saber a quem pertence a área em caso de responsabilidade de combate ao fogo.

- **Google Satellite (imagem de satélite):**

Foto real da região, como se fosse vista de cima. Ajuda a reconhecer o que existe no local.



- Todos os arquivos gerados/editados deveram ser mantidos dentro da pasta "projeto_final";
- Deve se manter a organização (dados vetoriais dentro das pastas de arquivos vetoriais, dados matriciais dentro das pastas de arquivos matriciais);
- As respostas das perguntas do projeto devem ser respondidas por meio de documento word.
- Lembrar de salvar o projeto final do QGIS

Instruções do projeto estão disponíveis em: [Github](#)